

MongoDB: Consultas

Big Data Aplicado

Julio Alberto López Gómez
JulioAlberto.Lopez@uclm.es



Big_Data
Aplicado



Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data

MongoDB

Consultas:

- Manipulación de datos
- Elemento fundamental en una BBDD
- Disponible también en las BBDD documentales
 - Ej: ¿Cuántos módulos tienen más de 50 estudiantes matriculados?
 - Ej: ¿Cuántos módulos tienen dificultad alta?



MongoDB

Consultas:

- FIND()

```
> db.modulos.find().pretty()
```

```
> db.modulos.findOne()
```

- Módulos dificultad alta

```
> db.modulos.find({"dificultad":"media"})
```

```
> db.modulos.findOne({"dificultad":"alta"})
```

MongoDB

- FIND()

Consultas:

```
>db.nombre_bd.find({ [CONSULTA] }, { [PROYECCIÓN]
```



- Mostrar nombre y número de matriculados de los cursos con más de 50 matriculados

```
>db.modulos.find({"matriculados":{"$gt":50}}, {"nombre":1, "matriculados":2})
```



MongoDB

Consultas:

- Módulos con más de 50 matriculados

```
> db.modulos.find({"matriculados":{"$gt":50}})
```



- Módulos con menos de 50 matriculados

```
> db.modulos.find({"matriculados":{"$lt":50}})
```



MongoDB

Consultas. Operadores

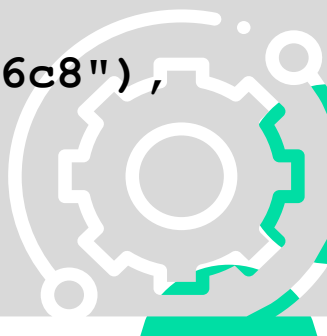
Operador	Significado
\$gt	Greater than (“Mayor que”)
\$gte	Greater than equals (“Mayor o igual que”)
\$lt	Less than (“Menor que”)
\$lte	Less than equals (“Menor o igual que”)
\$exists	Existencia de un campo
\$type	Consulta por tipo de dato
\$and	Operador lógico AND
\$or	Operador lógico OR
\$not	Operador lógico NOT
\$nor	Operador lógico NOR
\$regex	Soporte a expresiones regulares (PCRE)

MongoDB

Consultas:

- Módulos con más de 50 matriculados y de dificultad media

```
>db.modulos.find({$and:[{"matriculados":{
$gt:50}},{"dificultad":"media"}]})
[ {
  id:
ObjectId("61438fc73fa3031d1cf576c7"),
  nombre: 'PIA',
  dificultad: 'media',
  matriculados: 60
},
{
  id:
ObjectId("614390903fa3031d1cf576c8"),
  nombre: 'SAA',
  dificultad: 'media',
  matriculados: 55
}]
```



MongoDB

- Módulos con más de 50 matriculados o de dificultad media

Consultas:

```
>db.modulos.find({$or:[{"matriculados":{$gt:50}}, {"dificultad":"media"}]})
```

Devolvería como resultados los módulos PIA, MIA, SAA y SBD.

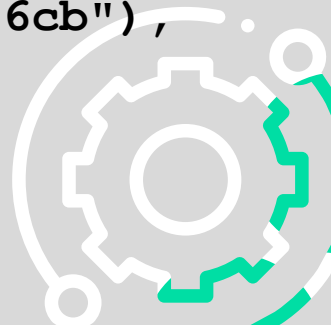


MongoDB

Consultas:

- Módulos de Big Data con más de 50 matriculados

```
>db.modulos.find({$and:[{"matriculados":{"$gt:50}},{"nombre":{"$regex":".*BD*"}}]})
[ {
  id:
ObjectId("614390903fa3031d1cf576c9"),
  nombre: 'SBD',
  dificultad: 'alta',
  matriculados: 70
},{
  id:
ObjectId("61446d7d3fa3031d1cf576cb"),
  nombre: 'BDA',
  dificultad: 'alta',
  matriculados: 70
}]
```



MongoDB: Consultas

Big Data Aplicado

Julio Alberto López Gómez
JulioAlberto.Lopez@uclm.es



Big_Data
Aplicado



Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data